

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09650
Nombre	Tramadol 100mg/ml Gotas
Principio activo	Tramadol.
Forma farmacéutica	Solución.
Composición	Cada mL contiene 100mg de tramadol HCl.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz.
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente, EP Vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Solución translúcida, incolora a ligeramente amarilla con olor a anís y libre de partículas extrañas.

3.2. IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3. pH

Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C. Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000125 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.3.1. **Criterio de aceptación:** 5,0 – 7,0 a 25°C.

3.4. GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000125 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1. **Criterio de aceptación:** 1,090 – 1,110 a 25°C.

3.5. VALORACIÓN PARA TRAMADOL Y SORBATO DE POTASIO

3.5.1. **Método:** Cromatografía HPLC

3.5.2. **Reactivos:** Ácido Fosfórico, Fosfato de Potasio Monobásico Anhidro, Trietilamina, Agua Purificada, Acetonitrilo HPLC

3.5.3. **Fase Móvil:** Buffer fosfato pH 2,5: acetonitrilo (80: 20)

3.5.3.1. Buffer de Fosfato: Pese 6,8g de fosfato de potasio monobásico anhidro y disuelva en un litro de agua purificada, agite hasta completa homogenización, ajuste a pH 2,50 con ácido fosfórico.

3.5.4. **Diluyente:** fase móvil.

3.5.5. **Preparación del estándar mixto:** Pese aproximadamente 25,0 mg de Sorbato de Potasio RS en un balón volumétrico de 50 mL y 20,0 mg de Tramadol HCL RS en otro balón de 100 mL, agregue 50,0 mL de fase móvil a cada balón, lleve a ultrasonido por 5,0 minutos, repose y complete a volumen con fase móvil. Tome una alícuota de 20,0 mL de la solución de Tramadol y lleve a un balón volumétrico de 50 mL (solución final de estándares), tome de la solución de Sorbato una alícuota de 3,0 mL y lleve a un balón de 50,0 mL, complete a volumen con fase móvil, tome de esta segunda solución de Sorbato una alícuota de 2,0 mL y lleve al balón de 50 mL de la solución final de Estándar y complete a volumen con fase móvil. Corra en el Cromatógrafo siguiendo los parámetros establecidos en las condiciones instrumentales. Las concentraciones finales para el estándar mixto serían de: Sorbato de Potasio 1,2 ppm y Tramadol HCL 80 ppm

3.5.6. **Preparación de la muestra:** Pipetee 1,0 mL de muestra en un balón volumétrico de 100 mL, afore y homogenice con fase móvil. Transfiera 4,0 mL de esta solución a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con fase móvil. Mezcle y filtre a través de membrana PVDF de 0,45 µm

3.5.7. **Condiciones Cromatográficas:**

Longitud de onda	270 nm
Columna	Zorbax Eclipse Plus C18 * 150 mm 5 µm
Detector	UV
Flujo	1,0 mL /min
Temperatura	Ambiente
Volumen de inyección	10µl
Tiempo de estabilización	45 minutos aproximadamente
Tiempos de Retención	Tramadol 4,9 min Ancho de banda 4,7 – 5,2 minutos
	Sorbato de Potasio 8,9 min Ancho de banda >8,0 minutos < 10,0 minutos

3.5.8. Procedimiento:

- Inyecte 10 µL de la preparación estándar y mida las respuestas.
- Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0% y 2,7% para Tramadol y Sorbato respectivamente.
- La falta de simetría para Tramadol y Sorbato debe ser <1,90 y 1,80 respectivamente.
- La resolución entre el Tramadol HCL y la señal del pico de Sorbato de Potasio no debe ser menor a 5,0.
- La muestra presenta una estabilidad en solución de 24 horas después de su preparación y de 40 horas para estándar.

3.5.9. Cálculos:

$$mg/mL \text{ tramadol HCl} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100mL} \times \frac{20mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{100mg} \times \frac{50mL}{4mL} \times \frac{100 \text{ mg}}{1 \text{ mL}}$$

Dónde:

Amtra	=	Área del pico de tramadol en la muestra.
Astd	=	Área del pico de tramadol en el estándar.
Pest	=	Peso del estándar.
Pmtra	=	Peso de la muestra
Fp	=	Factor de potencia.

$$mg/mL \text{ Sorbatodepotasio} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50mL} \times \frac{3mL}{50mL} \times \frac{2mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{1,5mg} \times \frac{50mL}{4mL} \times \frac{1,5 \text{ mg}}{1 \text{ mL}}$$

Dónde:

Amtra	=	Área del pico de sorbato en la muestra.
Astd	=	Área del pico de sorbato en el estándar.
Pest	=	Peso del estándar.
Pmtra	=	Peso de la muestra
Fp	=	Factor de potencia.

3.5.10. Cromatograma guía:

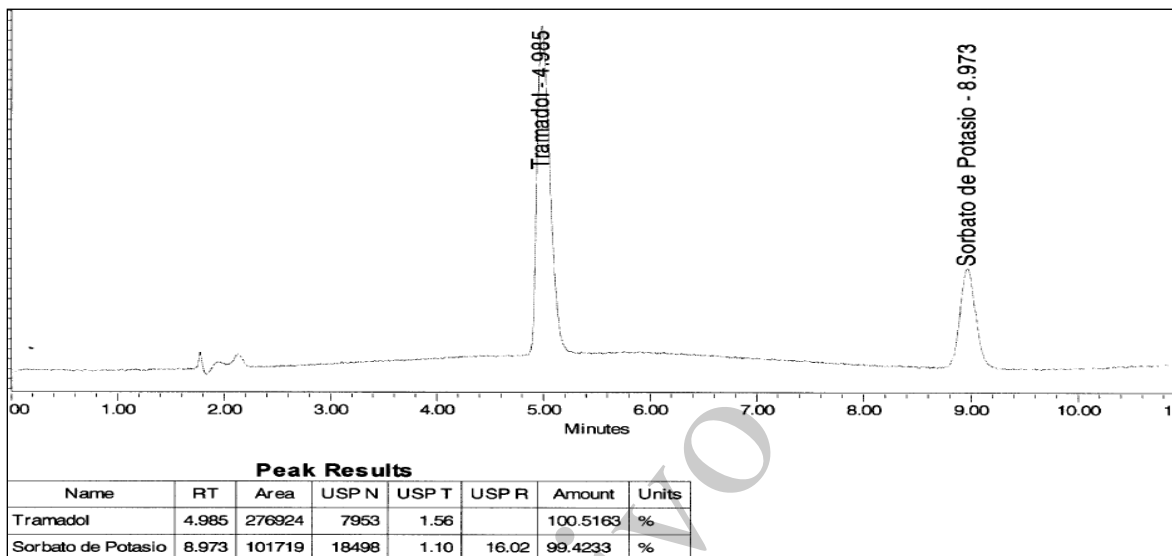


Figura N°1: cromatograma guía del estándar.

3.5.11. Criterio de aceptación:

- Tramadol HCl: 90,0 – 110,0 mg/mL (90,0 - 110,0%)
- Sorbato de potasio: 1,35 – 1,65 mg/mL (90,0 - 110,0%)

3.6. VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.

- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos es mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

3.6.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo el 100% del volumen etiquetado (Mínimo 10mL)

3.7. UNIFORMIDAD DE DOSIS DE GOTAS

Tome un frasco del producto Tramadol Gotas y pese 30 gotas en una balanza adecuada. Registre el peso, tare la balanza y pese 30 gotas adicionales. Repita este procedimiento hasta tener un total de 10 pesos.

A partir de los 10 pesos calcule el promedio de los pesos obtenidos ($\bar{x}$). A partir del promedio de los pesos calcule los límites inferior y superior empleando las siguientes formulas:

$$Li = \bar{x} \times 0.9$$

$$Ls = \bar{x} \times 1.1$$

Calcule el peso nominal de 10 dosis empleando la siguiente formula:

$$\gamma = \frac{30 \text{ gotas}}{\text{Peso (g)}} \times GE$$

Dónde:

Peso (g) = Peso de (g) de las 30 gotas

G.E = Gravedad específica

3.7.1. **Criterio de aceptación:**

- El promedio debe estar entre Li-Ls con un 90% de confianza, 27 gotas ^ 33 gotas por mL.
- La desviación estándar no debe ser mayor al 15% del promedio de las 10 medidas.

3.8. MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62> y el instructivo INMIC 009 "análisis microbiológico"

3.8.1. **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4. **ESTABILIDAD**

4.1. DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.1.1. **Criterio de aceptación:** Solución translúcida, incolora a ligeramente amarilla con olor a anís y libre de partículas extrañas.

4.2. IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3. pH

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.3.1. **Criterio de aceptación:** 5,0 – 7,0 a 25°C

4.4. GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.4.1. **Criterio de aceptación:** 1,090 – 1,110 a 25 °C.

4.5. VALORACIÓN PARA TRAMADOL Y SORBATO DE POTASIO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.5.1. **Criterio de aceptación:**

- Tramadol HCl: 90,0 – 110,0 mg/mL (90,0 - 110,0%)
- Sorbato de potasio: 1,35 – 1,65 mg/mL (90,0 - 110,0%)

4.6. MICROBIOLOGIA*

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.6.1. Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4.7. EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

(*) *Se realiza en los meses 3 y 6 Acelerado y 24 y 36 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.7.1. Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.8. PERDIDA DE PESO (*)

(*) *Se realiza a los tiempos 0,3 y 6 Acelerado 12, 24 y 36 Natural*

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 12, 24 y 36 natural.

4.8.1. **Criterio de aceptación:** evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

4.9. ESTABILIDAD EN USO*

(*) *Se realiza en los meses 24 y 36 natural.*

Tome 1 frasco, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo con lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 10 mL

Tiempo de vida útil: 36 meses

Tiempos de análisis: día 0 y 5.

Nota: en cada tiempo, la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.9.1. **Criterio de aceptación:** cumple con las especificaciones de las pruebas realizadas para los análisis de estabilidad.

4.10. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1TRAMADOL 100mg/mL GOTAS Formato 2: HC-EST-PT -F2 TRAMADOL 100mg/mL GOTAS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°2: registros generados.

6. ANEXOS

ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	28-09-16	Nuevo	N/A
02	18-05-18	Actualización Cambio de formato	Se cambia la referencia analítica de monografía interna a norma técnica propia

03	16-08-18	Actualización Cambio de formato	Se cambia la prueba de uniformidad de volumen por volumen entregable para ajustarse a la USP. Se cambia el nombre de los test de microbiología para ajustarse a la USP. Se agrega prueba de control de peso, estabilidad en uso y efectividad de preservantes para estabilidades. N° Control de cambio 2019CALIP0156
1,0	04-02-21	Actualización	Migración a GEODE
2,0	25-02-21	Actualización	Se ingresa la prueba de Uniformidad de dosis de gotas orales según EP 10.4. N°CC: 2021CALIP0051
3,0	07-05-21	Actualización	Se cambia el nombre de la prueba de Control de peso a Pérdida de peso. Se actualiza las especificaciones de microbiología quedando de la siguiente manera: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL E. Coli: Ausente/1mL Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL Cambios sustentados bajo el No de control de cambio: 2021CALIP0198

Tabla N° 3. Control de cambios.